

Актуальная электронная библиотека для направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Электронная библиотека сформирована на основе ресурсов ЭБС, доступных студентам РГПУ им. А. И. Герцена (ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт» и др.). В подборку включены издания последних лет, отражающие основные направления подготовки бакалавра 09.03.01: программирование, базы данных, операционные системы, сетевые технологии, веб-технологии, численные методы, компьютерная графика и проектная деятельность.

Раздел 3. Программирование и разработка программного обеспечения

Таблица 1 – Источники по программированию

№	Библиографическое описание	Аннотация
1	Золкин А. Л. Программирование логических контроллеров : учебник для СПО / Золкин А. Л. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2026. – 148 с. – ISBN 978-5-507-54338-0. Текст : электронный. ЭБС «Лань».	Учебник посвящён основам программирования логических контроллеров и построению автоматизированных систем управления. Ориентирован на студентов СПО, но полезен и бакалаврам 09.03.01 при изучении дисциплин, связанных с встроенными системами и промышленной автоматикой. Показывает применение навыков программирования в практических задачах управления технологическими процессами.

Раздел 4. Базы данных и работа с данными

Таблица 2 – Источники по базам данных

№	Библиографическое описание	Аннотация
2	Мамедли Р. Э. Базы данных. Лабораторный практикум : учебное пособие для СПО / Мамедли Р. Э. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2026. – 152 с. – ISBN 978-5-507-51260-7. Текст : электронный. ЭБС «Лань».	Пособие содержит комплекс лабораторных работ по проектированию и использованию баз данных: создание структур, формирование запросов SQL, практическая работа в СУБД. Основной акцент сделан на закреплении теоретических знаний через выполнение практических заданий. Подходит студентам 09.03.01 при изучении курса «Базы данных», помогая отработать навыки работы с реляционными СУБД и языком SQL.

Раздел 5. Операционные системы и системное программное обеспечение

Таблица 3 – Источники по операционным системам

№	Библиографическое описание	Аннотация
3	Куль Т. П. Операционные системы. Программное обеспечение : учебник для СПО / Куль Т. П. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2026. – 248 с. – ISBN 978-5-507-51234-8. Текст : электронный. ЭБС «Лань».	Учебник рассматривает ключевые концепции операционных систем: процессы и потоки, планирование, управление памятью, файловые системы и ввод-вывод. Ориентирован на студентов СПО, но может использоваться студентами 09.03.01 как базовый источник по дисциплинам «Операционные системы» и «Системное программное обеспечение». Позволяет связать теорию ОС с примерами реализации в современных системах.

Раздел 6. Сетевые технологии и телекоммуникации

Таблица 4 – Источники по сетям и телекоммуникациям

№	Библиографическое описание	Аннотация
4	Погонин В. А., Третьяков А. А., Елизаров И. А., Назаров В. Н. Сети и системы телекоммуникаций : учебное пособие / Погонин В. А., Третьяков А. А., Елизаров И. А., Назаров В. Н. – Тамбов : ТГТУ, 2018. – 200 с. – ISBN 978-5-8265-1931-8. Текст : электронный. ЭБС «Лань».	Пособие раскрывает основные принципы построения телекоммуникационных сетей и систем связи, рассматривает архитектуру, типы сетей, протоколы передачи данных и методы маршрутизации. Может использоваться при изучении дисциплин «Компьютерные сети» и «Сетевые технологии», формируя фундаментальные знания о моделях и методах организации передачи данных в вычислительных сетях. Несмотря на год издания, остаётся актуальным как базовый источник.

Раздел 7. Веб-технологии и интернет-программирование

Таблица 5 – Источники по веб-технологиям

№	Библиографическое описание	Аннотация
5	Кметь Е. Б., Юрченко Н. А. Цифровой маркетинг : учебник для вузов / Кметь Е. Б., Юрченко Н. А. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург :	Учебник посвящён основам цифрового маркетинга и использованию веб-технологий для продвижения продуктов и услуг в сети Интернет. Рассматриваются каналы

№	Библиографическое описание	Аннотация
	Лань, 2026. – 128 с. – ISBN 978-5-507-54499-8. Текст : электронный. ЭБС «Лань».	цифровых коммуникаций, работа с веб-сайтами, социальными сетями и аналитикой. Для студентов 09.03.01 книга полезна тем, что показывает практический контекст применения веб-разработки и IT-решений в задачах электронного бизнеса и интернет-маркетинга.

Раздел 8. Численные методы, оптимизация и анализ данных

Таблица 6 – Источники по численным методам и оптимизации

№	Библиографическое описание	Аннотация
6	Куклина И. Г. Методы оптимизации линейного и нелинейного программирования : учебное пособие / Куклина И. Г. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2024. – 101 с. – ISBN 978-5-528-00589-8. Текст : электронный. ЭБС «Лань».	Пособие рассматривает методы оптимизации линейного и нелинейного программирования, включает постановку задач, алгоритмы решения и примеры применения. Описанные методы могут быть реализованы с использованием современных языков программирования и библиотек численных методов. Книга актуальна для дисциплин по численным методам, анализу данных и исследованию операций, а также при подготовке курсовых и выпускных работ.

Раздел 9. Компьютерная графика и визуализация данных

Таблица 7 – Источники по компьютерной графике

№	Библиографическое описание	Аннотация
7	Колошкина И. Е., Селезнев В. А., Дмитроченко С. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для вузов / Колошкина И. Е., Селезнев В. А., Дмитроченко С. А. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2026. – 237 с. – (Высшее образование). Текст : электронный. ЭБС «Юрайт».	Учебник охватывает основные разделы компьютерной графики: геометрические преобразования, моделирование трёхмерных объектов, растровую и векторную графику, основы визуализации. Содержит примеры и задания, позволяющие освоить практическую работу с графическими пакетами и библиотеками. Используется

№	Библиографическое описание	Аннотация
		при изучении дисциплин «Компьютерная графика» и «Визуализация данных».

Раздел 10. Проектная деятельность и инновационные продукты

Таблица 8 – Источники по проектной деятельности

№	Библиографическое описание	Аннотация
8	Черных В. В. Маркетинговые исследования рынка инновационного продукта : учебное пособие для вузов / Черных В. В. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2026. – 120 с. – ISBN 978-5-507-54402-8. Текст : электронный. ЭБС «Лань».	Пособие посвящено методам маркетинговых исследований рынка инновационных продуктов, включает этапы сбора и анализа информации, оценку потребительских предпочтений и конкурентной среды. Для студентов 09.03.01 книга полезна при выполнении проектной деятельности и разработке новых IT-решений, так как помогает связывать технические проекты с потребностями рынка и обосновывать их востребованность.

Заключение

Представленная электронная библиотека охватывает ключевые направления подготовки бакалавра 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». Аннотированный список может использоваться в отчёте по практике (формат docx/pdf) и в виде раздела для сайта кафедры в формате Markdown.